

A-RES Edge Hub Mimarisi, Roadmap ve Tahmini Maliyet

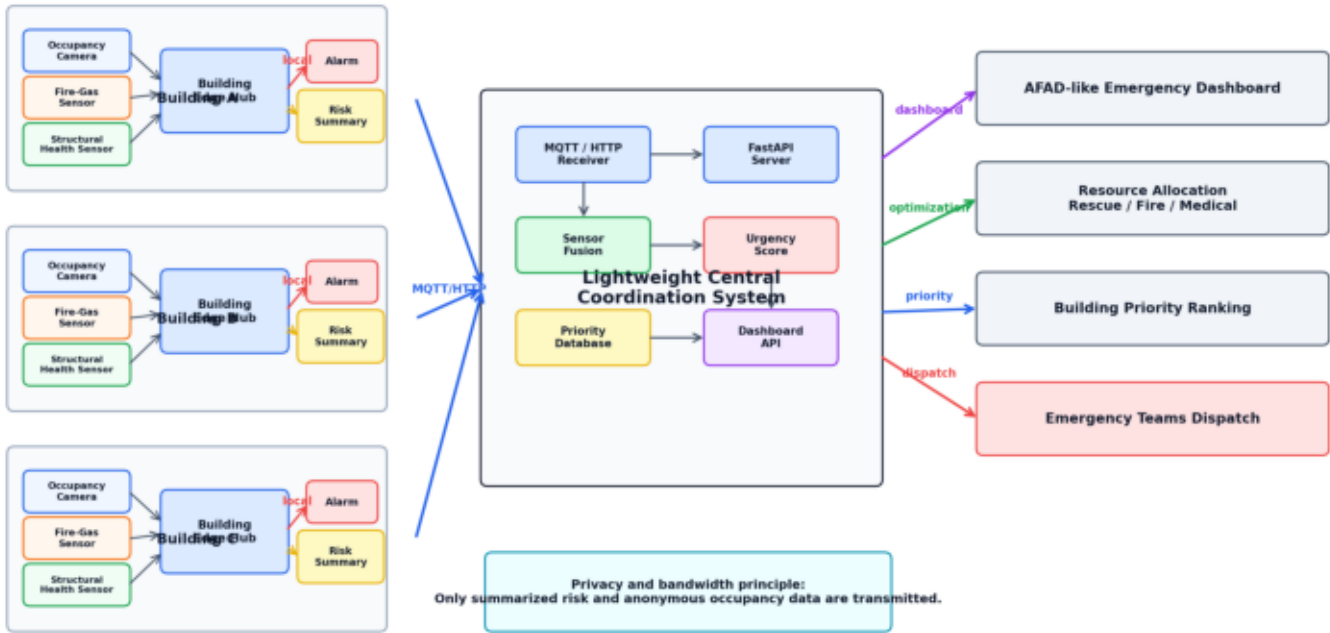
3 sensör grubu + bina içi edge hub + hafif merkezi koordinasyon

A-RES Edge-Based Smart Building Emergency Response System

Three sensor groups feed a building edge hub; central command coordinates all buildings.

Local edge hubs: fast building-level reaction

Central command: multi-building coordination



1. Güncel Tasarım Kararı

Ekip tartışmasından sonra A-RES mimarisi daha gerçekçi bir yöne evrilmiştir. İlk fikirde tüm sensörlerin veriyi merkezi bir veri merkezine göndermesi ve tüm kararların merkezde verilmesi düşünüüyordu. Ancak bunun maliyet, ağ bağımlılığı ve gecikme açısından riskli olabileceği görüldü.

Bu nedenle en mantıklı çözüm, tamamen merkezi bir sistem yerine ****bina içi edge hub + hafif merkezi koordinasyon**** mimarisidir.

Kısaca sistem şu şekilde çalışır:

- Occupancy sensor + fire/gas sensor + structural health sensor
- > building edge hub
 - > local risk evaluation and local alarm decision
 - > summarized status sent to central coordination system
 - > AFAD-like emergency dashboard and resource prioritization

Bu yaklaşımda her sensör ayrı ayrı AFAD'a veri göndermez. Bunun yerine sensörler bina içindeki edge hub'a bağlanır. Edge hub veriyi toplar, ilk değerlendirmeyi yapar ve sadece anlamlı özet bilgiyi merkeze gönderir. Merkez ise tüm binaları birlikte karşılaştırır ve acil müdahale önceliğini oluşturur.

2. Neden Hibrit Mimari Daha Mantıklı?

Üç farklı seçenek değerlendirilebilir:

Option	Description	Evaluation
--- --- ---		
Fully centralized	Tüm ham veri merkeze gider, tüm karar merkezde verilir	Veri trafiği ve merkez maliyeti artar; bağlantı kesilirse bina alarmı gecikebilir
Fully decentralized	Her bina/sensör kendi kararını verir ve doğrudan AFAD'a gönderir	Merkezi önceliklendirme zayıflar; AFAD tarafında veri karmaşası oluşabilir
Hybrid edge + central	Bina içinde ön değerlendirme yapılır, merkez tüm binaları koordine eder	En dengeli, maliyet-etkin ve savunulabilir çözüm

Bu yüzden önerilen A-RES mimarisi:

Each building has a local edge hub that collects and evaluates sensor data locally. The central coordination system receives summarized building risk status and ranks all buildings for emergency response.

3. Üç Ana Sensör Grubu

Ekip tarafından belirlenen üç sensör grubu proje için iyi bir sadeleştirmedir. Bu sayede sistem hem anlaşılır hem de uygulanabilir hale gelir.

3.1 Occupancy Sensor

Occupancy sensor, bina içindeki tahmini kişi sayısını belirlemek için kullanılır. MVP'de bu görev giriş kamerası ve görüntü işleme ile yapılır.

Akış:

- Entrance camera video
- > YOLO11n person detection
 - > ByteTrack tracking
 - > virtual line crossing
 - > current occupancy count

Bu sistem yüz tanıma yapmaz. Sadece kaç kişinin içeri girdiği ve kaç kişinin çıktığı sayılır. Deprem sonrası bu veri çok değerlidir çünkü acil müdahale önceliğinde içerideki tahmini insan sayısı çok güçlü bir faktördür.

3.2 Fire-Gas Sensor

Fire-gas sensor grubu, deprem sonrası oluşabilecek ikincil tehlikeleri algılamak için kullanılır.

Kullanılabilecek sensörler:

Sensor	Purpose
--- ---	
MQ-2	Smoke and flammable gas detection
MQ-7	Carbon monoxide detection
BME280 / DS18B20	Temperature and environmental anomaly support

Bu sensörler yangın, duman, gaz kaçağı veya sıcaklık artışı gibi durumlarda edge hub'a alarm sinyali üretir. Bu veri hem local alarm hem de merkezi urgency score için kullanılır.

3.3 Structural Health Sensor

Kolonlara yerleştirilecek sağlamlık sensörü, binanın depremden sonra yapısal risk seviyesini tahmin etmek için kullanılır. Burada dikkatli bir dil kullanmak gerekir: sistem kolonun kesin olarak sağlam veya kırık olduğunu söylemez. Bunun yerine **structural risk indicator** üretir.

Kullanılabilecek sensör yaklaşımları:

	Sensor Type		What It Measures	
	---		---	
	Accelerometer / IMU		Vibration, shaking, abnormal movement	
	Strain gauge		Local deformation / strain on structural elements	
	Displacement / tilt sensor		Permanent movement or tilt after shaking	

Rapor diliyle doğru ifade:

The structural health sensor does not provide a final engineering diagnosis. It provides a structural risk indicator for prioritizing inspection and rescue operations.

Bu ifade projeyi daha bilimsel ve savunulabilir hale getirir.

4. Edge Hub Ne Yapar?

Edge hub, binanın yerel beyni gibi çalışır. Her sensörün içine ayrı mini bilgisayar koymak yerine, sensörlerin bağlı olduğu tek bir bina içi edge hub kullanmak daha mantıklıdır.

Edge hub'ın görevleri:

1. Occupancy, fire-gas ve structural sensor verilerini toplar.
2. Basit filtreleme ve eşik kontrolü yapar.
3. Yerel alarm kararını verir.
4. Veriyi özetleyerek merkeze gönderir.
5. Ağ kesintisi olursa kısa süreli buffer tutabilir.
6. Merkeze MQTT veya HTTP ile building status mesajı yollar.

Örnek edge hub çıktısı:

```
{
  "building_id": "B-001",
  "occupancy": 42,
  "fire_gas_risk": true,
  "structural_risk": "HIGH",
  "local_alarm": "CRITICAL",
  "local_risk_score": 88,
  "timestamp": "2026-05-12T14:30:00Z"
}
```

Bu yapı merkeze ham veri yerine daha anlamlı ve daha küçük veri gönderir.

5. Merkezi Sistem Hala Gerekli mi?

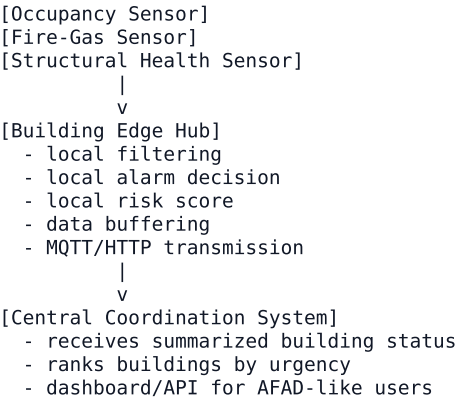
Evet, merkezi sistem tamamen kaldırılmamalıdır. Ancak bu merkez pahalı bir data center olmak zorunda değildir. MVP için bir laptop, üniversite sunucusu veya küçük bir cloud/VPS yeterlidir.

Merkezi sistemin görevi:

- Tüm binalardan gelen özet risk verilerini toplamak
- Binaları urgency score'a göre sıralamak
- AFAD benzeri kurumlara dashboard/API sağlamak
- Kurtarma, itfaiye ve sağlık ekipleri için öncelik listesi oluşturmak
- Industrial Engineering optimizasyon modeline veri sağlamak

Önemli nokta: Edge hub lokal hızlı karar verir, merkez ise şehir/bölge ölçeğinde koordinasyon yapar.

6. Önerilen Sistem Mimarisi



- supports resource allocation
|
v
[Emergency Response Teams]

7. Roadmap

Phase 1: MVP Demo

Amaç, sistemi yazılım ve simülasyon düzeyinde çalışır göstermek.

Task	Output
--- ---	
Simulated building sensor data	JSON/MQTT building status messages
Occupancy video test	Manual count vs system count table
Local alarm logic	NORMAL / WARNING / CRITICAL decision
FastAPI central server	Receives building data and computes priority
Web dashboard	Shows risk score, local alarm, occupancy, hazards
Demo video	End-to-end walkthrough

Phase 2: Single-Building Prototype

Amaç, bir bina veya oda girişinde gerçek sensör/kamera ile küçük prototip kurmak.

Task	Output
--- ---	
Fire-gas sensor test	Smoke/gas threshold event
IMU/accelerometer test	Shaking event simulation
Camera occupancy test	Entrance count validation
Edge hub integration	Raspberry Pi / mini PC based hub
Local alarm output	LED/siren/buzzer trigger

Phase 3: Multi-Building Simulation

Amaç, farklı binalardan gelen verileri merkezi sistemde karşılaştırmak.

Task	Output
--- ---	
5-10 building simulation	Tokyo/Istanbul scenario
Central priority ranking	Urgency sorted list
Resource allocation data	CSV for Industrial Engineering
Latency measurement	MQTT-to-dashboard timing

Phase 4: Future Real Deployment

Amaç, sistemi gerçek dünyaya daha yakın hale getirmek.

Task	Output
--- ---	
More robust edge hardware	Industrial enclosure and power backup
Better structural monitoring	Strain/displacement calibration
Secure communication	TLS, device authentication
AFAD integration concept	API-based emergency data sharing

8. Tahmini Maliyet Varsayımları

Bu maliyetler akademik prototip içindir. Gerçek fiyatlar tedarikçiye, döviz kuruna, kaliteye, vergiye ve stok durumuna göre değişir.

Bu raporda yaklaşık kur:

1 USD ≈ 45.4 TRY

8.1 MVP Maliyeti

MVP'de laptop mevcut kabul edilir. Bu yüzden ana maliyet sensör ve küçük elektronik bileşenlerdir.

Item	Estimated USD	Estimated TRY
--- ---: ---:		
ESP32 development board	5-10	227-454
MQ-2 smoke/gas sensor	2-5	91-227
MQ-7 carbon monoxide sensor	3-8	136-363
MPU6050 / ADXL345 accelerometer	2-7	91-318
BME280 / DS18B20 temperature sensor	2-6	91-272
Buzzer / LED / relay local alarm	5-15	227-681
Breadboard, cables, resistors	10-20	454-908
Basic enclosure	10-25	454-1,135
Phone camera / existing laptop	0	0

Estimated MVP total:

39-96 USD ≈ 1,771-4,358 TRY

Bu seviye rapor ve sınıf demosu için yeterlidir.

8.2 Single-Building Edge Hub Prototype

Bu senaryoda her bina için Raspberry Pi veya benzeri bir mini bilgisayar edge hub olarak kullanılır.

Item	Estimated USD	Estimated TRY
---	---	---
Raspberry Pi 5 4GB board	60	2,724
Power supply, case, cooler, microSD	35-45	1,589-2,043
Raspberry Pi Camera Module 3 / USB camera	27-45	1,226-2,043
ESP32 sensor board	5-10	227-454
Fire-gas sensor group	7-18	318-817
Structural sensor group for columns	20-80	908-3,632
Local alarm output	10-25	454-1,135
Enclosure and wiring	20-50	908-2,270
Small UPS / backup power option	25-60	1,135-2,724

Estimated single-building prototype total:

209-393 USD ≈ 9,489-17,842 TRY

8.3 More Robust Prototype

Eğer kamera işlemi daha güçlü donanım isterse Jetson Nano, mini PC veya daha güçlü edge cihaz gerekebilir.

Item	Estimated USD	Estimated TRY
---	---	---
Mini PC / Jetson-class edge device	150-350	6,810-15,890
Camera and sensors	60-150	2,724-6,810
Enclosure, alarm, power backup	60-150	2,724-6,810
Installation and wiring allowance	50-150	2,270-6,810

Estimated robust prototype total:

320-800 USD ≈ 14,528-36,320 TRY per building

8.4 Central Coordination Cost

Merkezi sistem için pahalı bir data center gerekmez.

Option	Estimated Cost
---	---
Existing laptop for demo	0 TRY
University/local server	0-2,000 TRY setup allowance
Small VPS/cloud server	5-20 USD/month ≈ 227-908 TRY/month
Production-grade secure cloud	Future scope

Bu nedenle merkezi sistemi tamamen kaldırmak yerine hafif ve ucuz bir koordinasyon sunucusu olarak konumlandırmak daha doğrudur.

9. Önerilen Nihai Karar

Proje raporunda mimari şu şekilde açıklanmalıdır:

A-RES uses a hybrid edge-central architecture. Each building has a local edge hub that collects data from occupancy, fire-gas, and structural health sensors. The edge hub performs local filtering, detects critical conditions, and can trigger local alarms immediately. It sends summarized building risk data to a lightweight central coordination system. The central system ranks all buildings by urgency and supports AFAD-like emergency response coordination.

Bu karar hem arkadaşınızın edge processing fikrini içerir hem de merkezi koordinasyonun faydasını kaybetmez.

10. Görsel İçin Gemini / Codex Prompt

Create a clean professional engineering diagram for a system called "A-RES: Edge-Based Smart Building Emergency Response System".

Show three smart buildings on the left. Inside each building, show three sensor groups:

- Occupancy Sensor / Entrance Camera
- Fire-Gas Sensor
- Structural Health Sensor on columns

Connect these sensors to a "Building Edge Hub" inside each building. The edge hub should include labels:

- local data collection
- local risk evaluation
- local alarm trigger
- MQTT/HTTP transmission

Show a local siren/alarm connected directly to the edge hub to explain that critical alarms can be triggered without waiting for the central server.

From each building edge hub, draw arrows to a lightweight "Central Coordination System" in the middle. The

- central system should include:
- FastAPI / API server
 - sensor fusion
 - urgency score engine
 - building priority database
 - dashboard API

- On the right, show:
- AFAD-like emergency dashboard
 - rescue teams
 - fire teams
 - medical teams
 - resource allocation / priority ranking

Make the architecture clearly hybrid: local edge hubs make fast building-level decisions, while the central system coordinates all buildings.

Use a clean white background, blue and gray engineering colors, red only for emergency alarms, readable labels, no cartoon style, no face recognition imagery, no unnecessary decoration. Add a privacy note: "Only summarized risk and anonymous occupancy data are transmitted."

11. Kısa Sonuç

Sensörlerin yalnızca ham veri göndermesi yerine bina içinde bir edge hub tarafından toplanıp ön değerlendirmeden geçirilmesi daha mantıklıdır. Ancak merkezi sistemi tamamen kaldırmak doğru değildir. Çünkü A-RES'in asıl gücü, çok sayıda binayı aynı anda karşılaştırıp acil müdahale önceliği oluşturabilmesidir.

Bu nedenle önerilen sistem:

- Local edge hub for fast building-level reaction
- +
- Central coordination system for multi-building emergency prioritization

Bu yapı teknik olarak daha sağlam, maliyet açısından daha gerçekçi ve raporda savunması daha güçlü bir çözümdür.

12. Kaynak Notları

Fiyatlar yaklaşık akademik prototip tahminidir. Raspberry Pi 5 4GB için 60 USD civarı MSRP, Raspberry Pi Camera Module 3 için 26.95 USD ve USD/TRY için yaklaşık 45.4 TRY değeri referans alınmıştır. Sensör modülü fiyatları tedarikçiye göre çok değiştiği için düşük-yüksek aralık olarak verilmiştir.